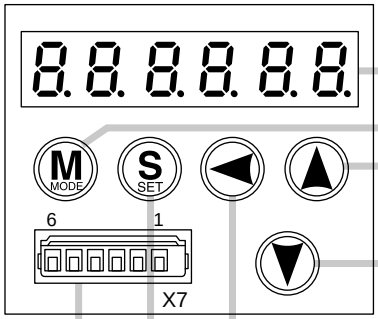
15. 전면 패널 사용 방법

설정

전면 패널의 설정



표시 LED(6자리**)**
오류가 발생할 경우 오류 표시 화면으로 전환하여 **LED**가 점멸됩니다**(**약 **2Hz).**
LED는 경고 발생 후 느리게**(**약 **1Hz)** 점멸됩니다**.**

모드 전환 버튼
(SELECTION 표시에서 유효**)**
버튼을 눌러 **4**종류의 모드로 전환합니다**.**

1) 모니터 모드
2) 매개변수 모드 설정
3) EEPROM 기록 모드
4) 보조 기능 모드

SET 버튼**(**항시 유효**)**
이 버튼을 눌러 **SELECTION** 및 **EXECUTION** 표시를 전환합니다**.**

이 기능을 눌러 디스플레이 및 데이터를 변경하고 매개변수를 선택하고 동작을 실행합니다.
(변경/선택/실행은 소수점이 점멸하는 자리에서 유효)
▲을(를) 눌러 명목값 증가
▼을(를) 눌러 감소.

데이터 변경 자리를 더 높은 자리로 이동

X7
모니터의 출력 커넥터

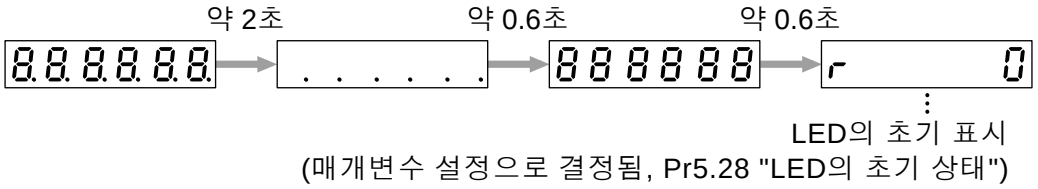
Note 커넥터 X7의 내용은 P.2-27 "커넥터 X7에 대한 배선"을 참조하십시오.

Caution

전면 패널 표시의 초기 상태(7 세그먼트 LED)

상태

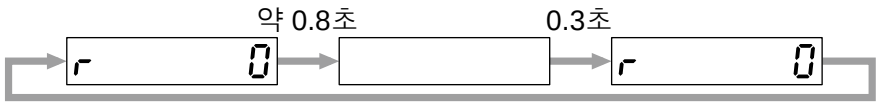
전면 패널 표시는 앰프의 전원을 켠 후에 표시됩니다 .



LED의 초기 표시
(매개변수 설정으로 결정됨, Pr5.28 "LED의 초기 상태")

알람 발생 시

앰프 알람이 발생하면 전면 패널에 다음과 같이 반복적으로 표시됩니다.



반복적(지속적인 알람 중)

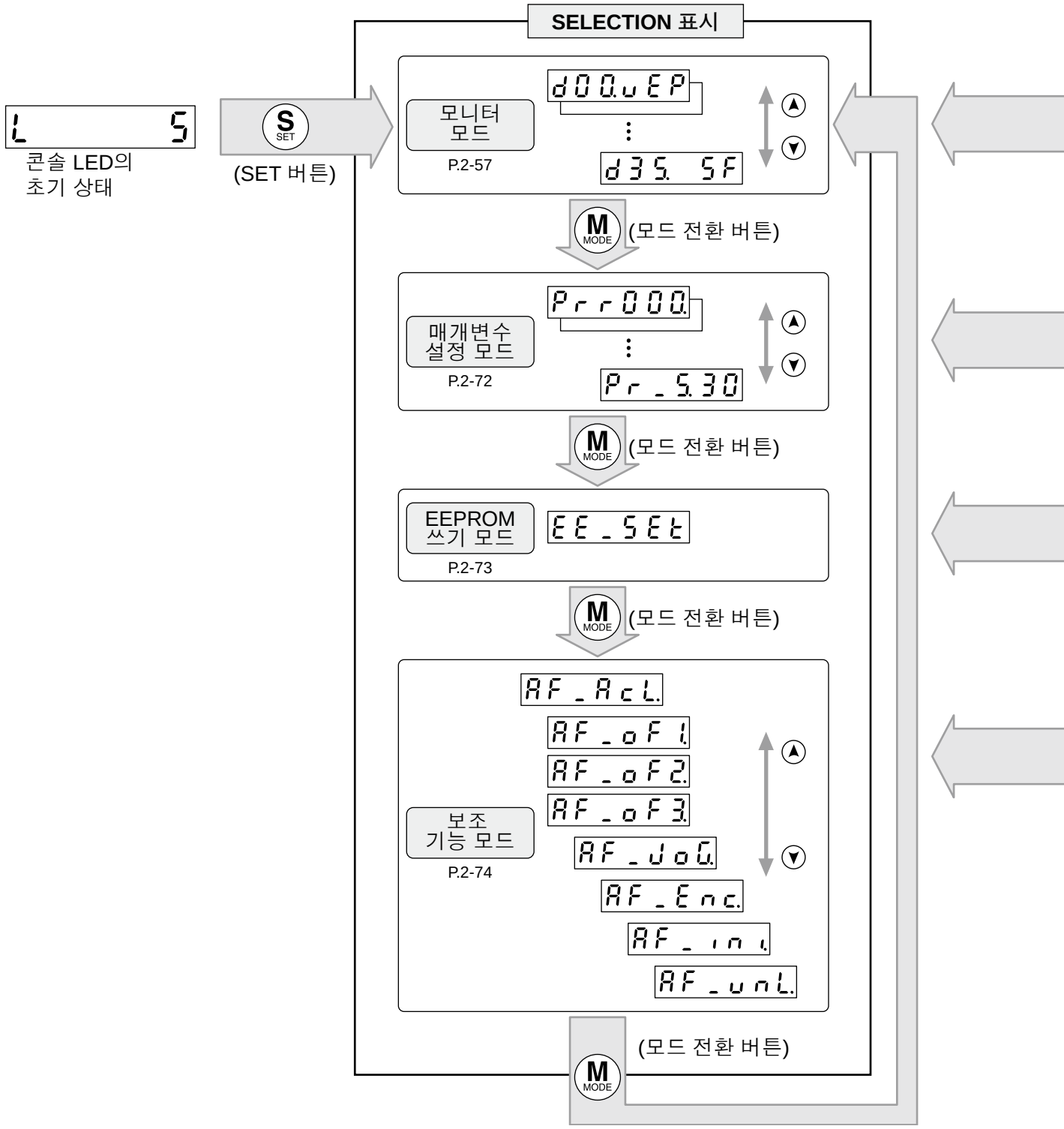
다음은 알람이 발생하는 경우입니다.

알람 번호	알람	내용
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 지정된 시간보다 짧아집니다.
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.

15. 전면 패널 사용 방법

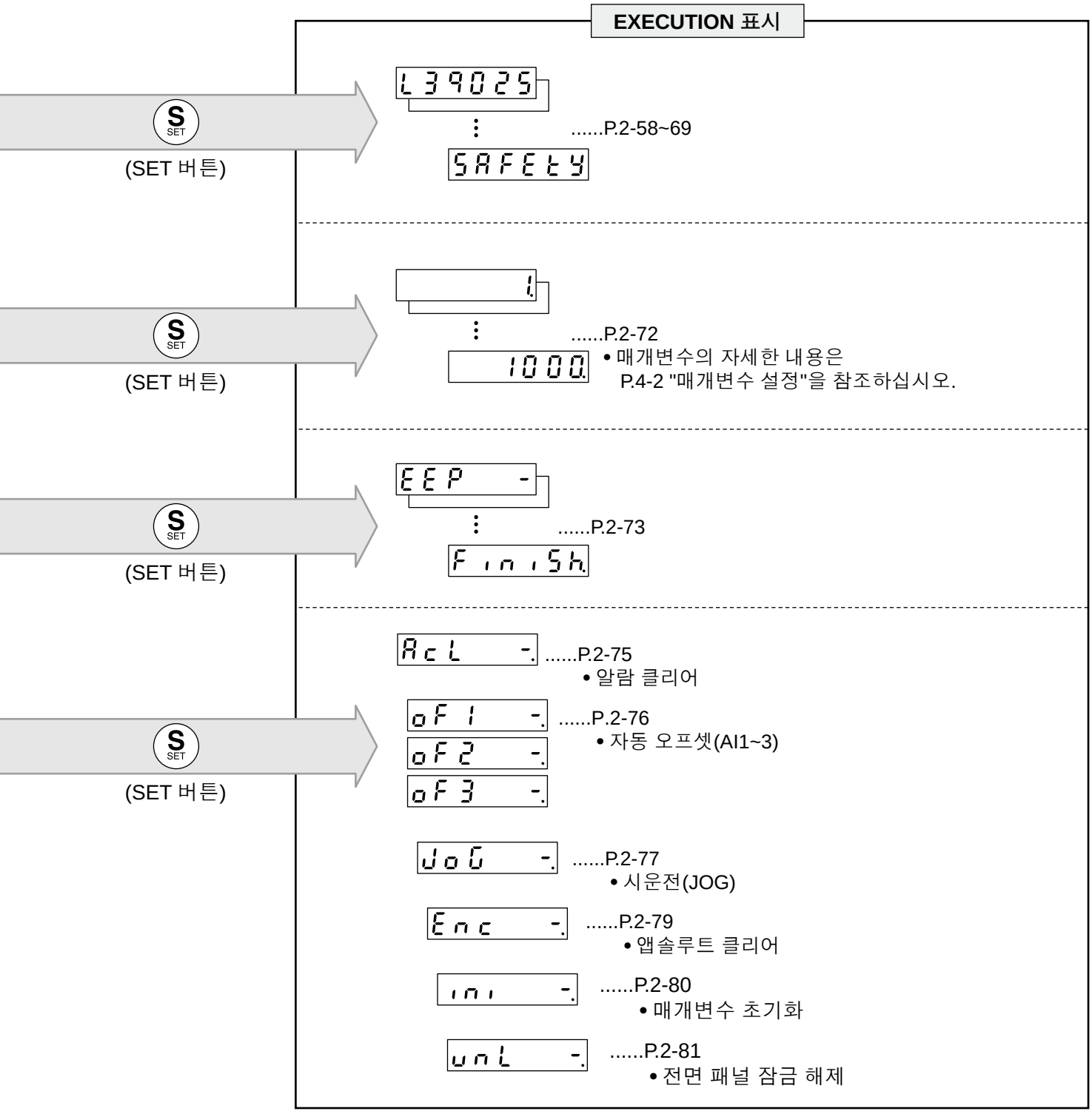
각 모드의 구조

터치 패널의 각 버튼을 사용하여 구조를 선택하고 모드를 전환합니다.



Note ◀와 함께 점멸하는 소수점을 변경한 다음 데이터 변경 자리(" ")를 이동합니다.

Caution 전원이 켜지면 실행된 모니터 모드가 Pr5.28 LED 초기 상태의 설정에 따라 표시됩니다.


EXECUTION 표시
L 3 9 0 2 5
SAFETY
.....P.2-58~69
(SET 버튼)
1.
1000.
.....P.2-72
• 매개변수의 자세한 내용은
P.4-2 "매개변수 설정"을 참조하십시오.
(SET 버튼)
EEP -
FinISh
.....P.2-73
(SET 버튼)
AcL -.
.....P.2-75
• 알람 클리어
oF 1 -.
oF 2 -.
oF 3 -.
.....P.2-76
• 자동 오프셋(AI1~3)
(SET 버튼)
JoG -.
.....P.2-77
• 시운전(JOG)
Enc -.
.....P.2-79
• 앱솔루트 클리어
ini -.
.....P.2-80
• 매개변수 초기화
unL -.
.....P.2-81
• 전면 패널 잠금 해제

15. 전면 패널 사용 방법

전면 패널 잠금 설정

개요

우발적 매개변수 수정 같은 작동상의 에러를 예방하기위해 전면 패널이 잠길 수 있습니다.
전면 패널이 잠기면 패널의 작동이 다음과 같이 제한됩니다.

모드	잠긴 패널 조건
모니터 모드	제한 없음: 모니터링된 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.
매개변수 모드 설정	매개변수를 변경할 수는 없으나 설정을 확인할 수 있습니다.
EEPROM 기록 모드	실행할 수 없습니다(표시 없음).
보조 기능 모드	"전면 패널 잠금 해제"에 대한 예외를 실행할 수 없습니다(표시 없음).

조작 방법

• **관련 매개변수**

매개변수 번호		명칭	기능
분류	번호		
5	35	전면 패널 잠금 설정	전면 패널에서 시도된 조작을 잠금니다.

잠금 및 잠금 해제는 두 가지 방법 중 하나로 실행될 수 있습니다.

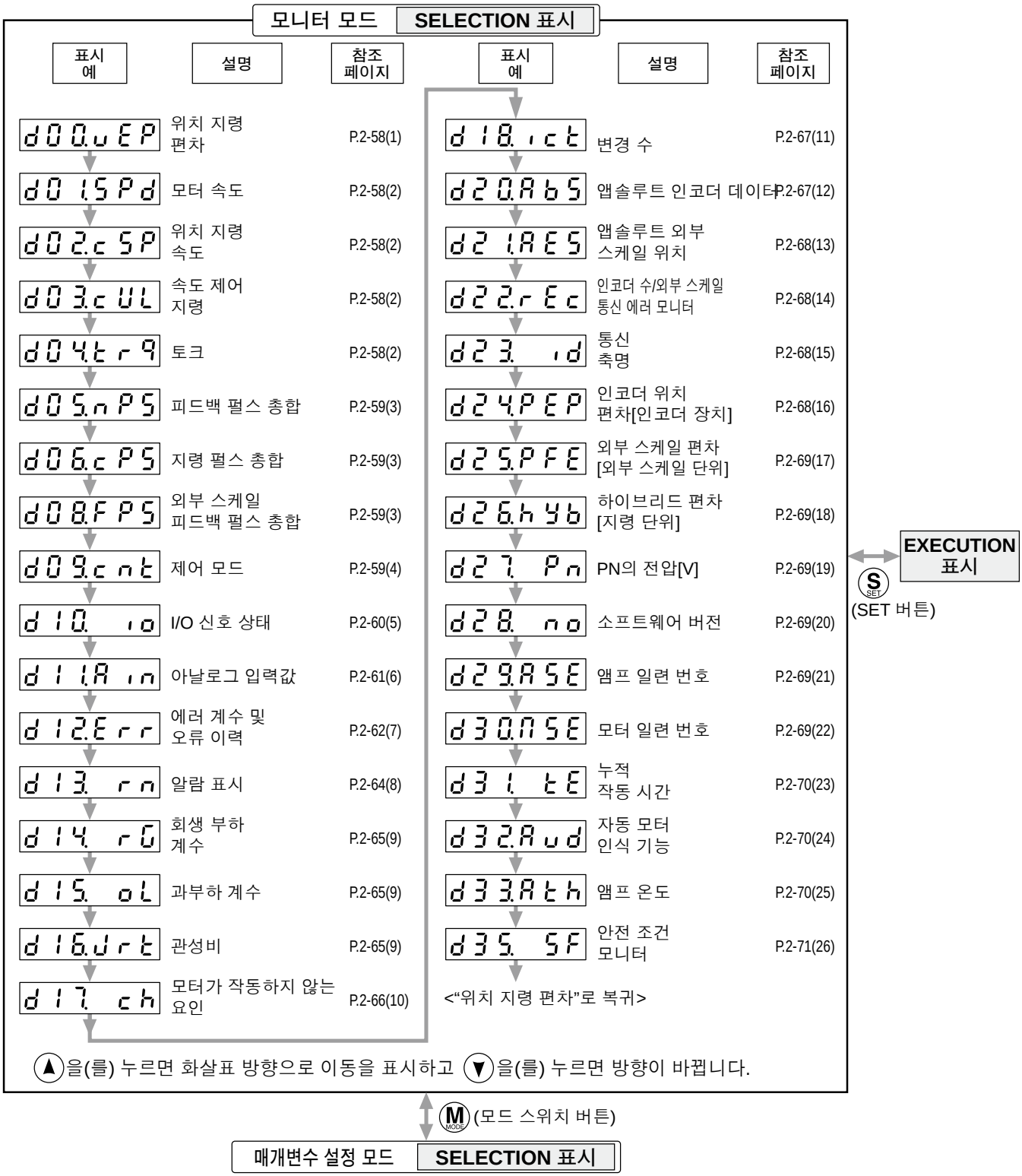
절차	전면 패널	설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"
잠금	(1) Pr5.35 "전면 패널 잠금"을 1로 설정하고 EEPROM에 대한 설정을 기록합니다. (2) 앰프 전원을 켭니다. (3) 전면 패널을 잠급니다.	
잠금 해제	(1) 보조 기능 모드인 전면 패널 잠금 해제 기능을 실행합니다. (2) 앰프 전원을 켭니다. (3) 전면 패널이 잠금 해제됩니다.	(1) Pr5.35 "전면 패널 잠금"을 0으로 설정하고 EEPROM에 대한 설정을 기록합니다. (2) 앰프 전원을 켭니다. (3) 전면 패널이 잠금 해제됩니다.

Note 전면 패널 잠금 해제에 대한 자세한 내용은 P.2-81을 참조하십시오.

15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(SELECTION 표시)

모니터 표시 설정을 변경하려면 변경할 표시 옵션을 "**SELECTION** 표시"에서 선택하고 (S)을 눌러 "**EXECUTION** 표시"로 변경합니다.
변경을 완료했으면 (S)을 눌러 선택 표시로 돌아갑니다.



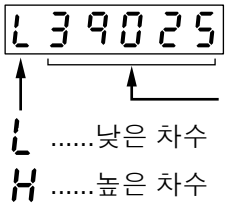
Note 제품을 처음 켜면 디스플레이가 r 0으로 표시됩니다(모터 정지 시).
이 표시를 변경하려면 Pr5.28의 설정을 변경합니다(LED의 초기 상태).

15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(EXECUTION 표시)

(1) 위치 지령 편차 표시 [명령 단위]

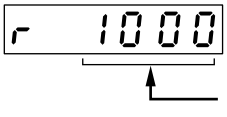
지령 단위의 위치 편차를 높은 차수 또는 낮은 차수로 표시



• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◄를 누릅니다.

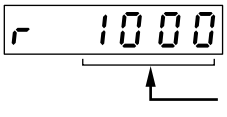
(2) 모터 속도, 위치 지령 속도, 속도 제어 지령 및 토크 지령 표시

• 모터 속도(r/min)



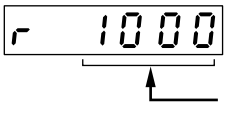
모터 속도(r/min)를 표시합니다.

• 위치 지령 속도[r/min]



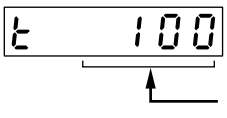
위치 지령 속도(r/min)를 표시합니다.

• 속도 제어 지령(r/min)



속도 제어 지령(r/min)을 표시합니다.

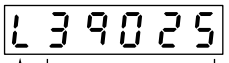
• 토크 지령(%)



토크 지령(%)을 표시합니다.

(3) 피드백 펄스 총합, 지령 펄스 총합 및 외부 스케일 펄스 총합 표시

• 피드백 펄스 총합[인코더 펄스]



피드백 펄스 총합

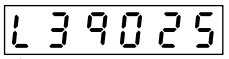
L .....낮은 차수

H .....높은 차수

• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.



• 지령 펄스 총합[지령 펄스]



지령 펄스 총합

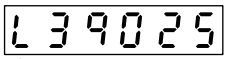
L .....낮은 차수

H .....높은 차수

• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.



• 외부 스케일 피드백 펄스 총합



외부 스케일 피드백 펄스 총합

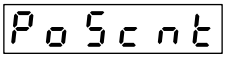
L .....낮은 차수

H .....높은 차수

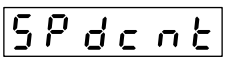
• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.



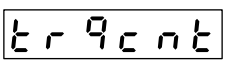
(4) 제어 모드 표시



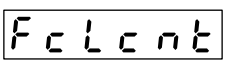
.....위치 제어 모드



.....속도 제어 모드



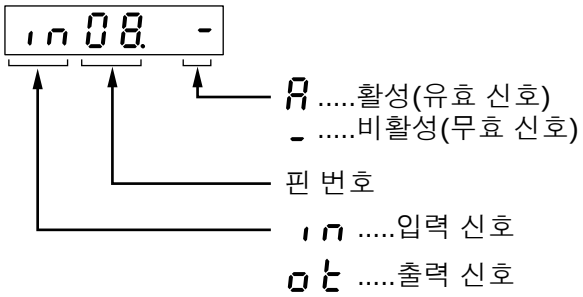
.....토크 제어 모드



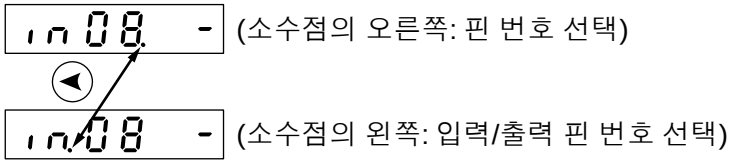
.....풀 클로즈 제어 모드

(5) I/O 신호 상태 표시

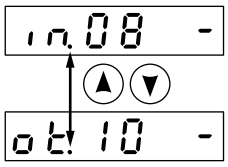
커넥터 X4에 접속될 제어 입력 및 출력 신호를 표시합니다.
이 기능을 사용하여 배선이 올바른지 여부를 확인합니다.



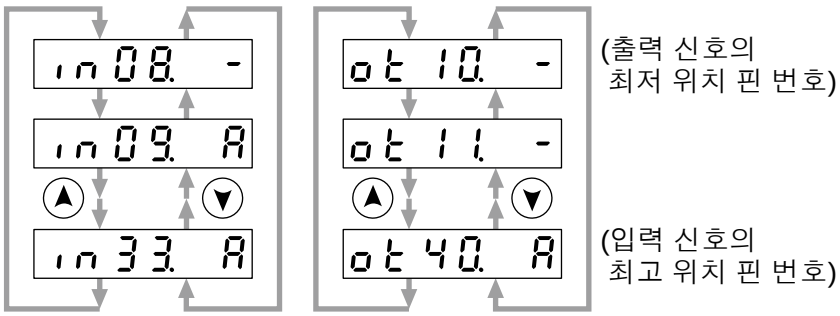
• 점멸하는 소수점을 ◀ 으로 전환합니다.



• ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 In 또는 Out을 선택합니다.

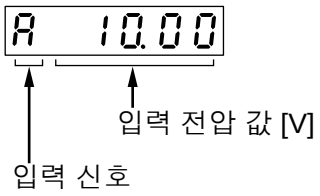


• ▲▼를 눌러 모니터할 핀 번호를 선택합니다.

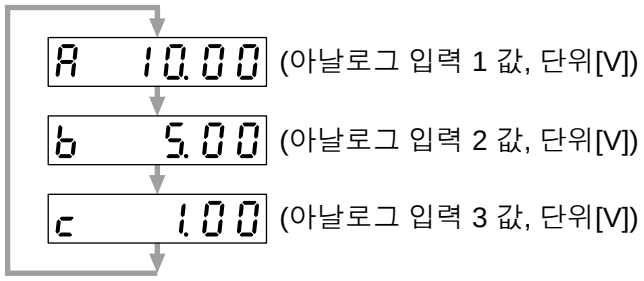


Note 입력/출력 신호에 대한 자세한 내용은 P3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"을 참조하십시오.
에러 코드에 대한 자세한 내용은 P.6-3 "보호 기능"을 참조하십시오.

(6) 아날로그 입력값 표시



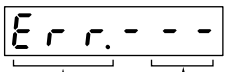
- ▲▼를 눌러 모니터할 핀 번호를 선택합니다.



오프셋 교정 후 값을 표시합니다.

Caution 전압이 ±10V를 초과하면 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

(7) 에러 계수 및 오류 이력 표시



에러 코드 번호(에러가 발생하지 않은 경우 - - - 표시)

Err. .....현재 에러

E-0. .....이력 0(최근 에러)

E13. .....이력 13(가장 이전의 에러)

• 마지막 14개의 에러 계수를 참조할 수 있습니다(현재 에러 포함). ▲▼를 눌러 참조할 계수를 선택합니다.

<에러 코드 번호 목록>

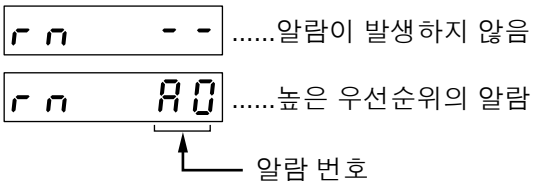
에러 코드		보호 기능	속성		
주	서브		이력	클리어 가능	즉시 정지
11	0	컨트롤 전원 공급 장치 저전압 보호		○	
12	0	과전압 보호	○	○	
13	0	주 전원 공급 장치 저전압 보호(P~N 사이)		○	
	1	주 전원 공급 장치 저전압 보호(AC 인터셉션 검출)		○	
14	0	과전류 보호	○		
	1	IPM 에러 방지	○		
15	0	과열 보호	○		○
16	0	과부하 보호	○	*1	
18	0	과다 회생 부하 보호	○		○
	1	과다 회생 Tr 에러 보호	○		
21	0	인코더 통신 분리 에러 방지	○		
	1	인코더 통신 에러 방지	○		
23	0	인코더 통신 데이터 에러 방지	○		
24	0	위치 편차 초과 방지	○	○	○
	1	속도 편차 초과 방지	○	○	○
25	0	하이브리드 편차 초과 에러 방지	○		○
26	0	과속 방지	○	○	○
	1	제2 과속 방지	○	○	
27	0	지령 펄스 입력 주파수 에러 방지	○	○	○
	2	지령 펄스 승수 에러 방지	○	○	○
28	0	펄스 재생 에러 방지의 한계	○	○	○
29	0	편차 카운터 오버플로 방지	○	○	
30	0	안전 검출		○	
33	0	IF 중첩 할당 에러 1 방지	○		
	1	IF 중첩 할당 에러 2 방지	○		
	2	IF 입력 기능 번호 에러 1 방지	○		
	3	IF 입력 기능 번호 에러 2 방지	○		
	4	IF 출력 기능 번호 에러 1 방지	○		
	5	IF 출력 기능 번호 에러 2 방지	○		
	6	CL 장착 에러 방지	○		
	7	INH 장착 에러 방지	○		

에러 코드		보호 기능	속성		
주	서브		이력	클리어 가능	즉시 정지
34	0	소프트웨어 한계 보호	○	○	
36	0~2	EEPROM 매개변수 에러 방지			
37	0~2	EEPROM 확인 코드 에러 방지			
38	0	이동량 초과 억제 입력 보호		○	
39	0	아날로그 입력 1 초과 방지	○	○	○
	1	아날로그 입력 2 초과 방지	○	○	○
	2	아날로그 입력 3 초과 방지	○	○	○
40	0	앱솔루트 시스템 다운 에러 방지	○	○	
41	0	앱솔루트 카운터 과다 에러 방지	○		
42	0	앱솔루트 과속 에러 방지	○	○	
43	0	초기화 실패	○		
44	0	앱솔루트 1회전 카운터 에러 방지	○		
45	0	앱솔루트 다회전 카운터 에러 방지	○		
47	0	앱솔루트 상태 에러 방지	○		
48	0	인코더 Z 위상 에러 방지	○		
49	0	인코더 CS 신호 에러 방지	○		
50	0	외부 스케일 접속 에러 보호	○		
	1	외부 스케일 통신 에러 보호	○		
51	0	외부 스케일 상태 0 에러 방지	○		
	1	외부 스케일 상태 1 에러 방지	○		
	2	외부 스케일 상태 2 에러 방지	○		
	3	외부 스케일 상태 3 에러 방지	○		
	4	외부 스케일 상태 4 에러 방지	○		
	5	외부 스케일 상태 5 에러 방지	○		
55	0	A 위상 접속 에러 방지	○		
	1	B 위상 접속 에러 방지	○		
	2	Z 위상 접속 에러 방지	○		
87	0	강제 알람 입력 보호		○	
95	0~4	모터 자동 인식 에러 방지			
다른 번호		다른 에러	○		

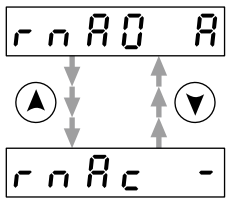
Note **이력**...에러는 에러 이력에 저장됩니다.
클리어 가능...에러를 취소하려면 알람 클리어 입력(A-CLR)을 사용합니다.
알람 클리어 입력이 적용되지 않는 경우 전원을 끄고 에러의 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.
즉시 정지...에러 발생 시 순간 정지되도록 제어합니다.
("알람 시 Pr.5.10 시퀀스" 설정도 필요합니다.)

Caution 1) 특정 알람은 이력에 포함되지 않습니다. 알람에 대한 자세한 내용(예: 알람 번호)은 P.6-3을 참조하십시오.
2) 에러 이력에 나열된 에러 중 하나가 발생하면 해당 에러 및 이력에 동일한 에러 번호가 표시됩니다 .

(8) 알람 표시



• 알람 발생 조건을 표시하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누릅니다.

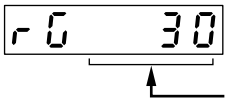


알람 번호	알람	내용	래치 시간 *1
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	1~10s 또는 ∞
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	10s 또는 ∞
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.	∞에서 고정됨
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.	1~10s 또는 ∞
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.	1~10s 또는 ∞
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 짧습니다.	∞에서 고정됨
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞

*1 알람 클리어를 통해 래치형 조건을 클리어할 수 있습니다. 사용자 매개변수를 사용하여 1-10s 또는 ∞를 선택할 수 있습니다.
예외: 배터리 알람은 인코더에서 래치되므로 ∞(으)로 고정됩니다.
라이프 알람(life alarm) 종료는 기대 수명을 늘릴 수 없음을 의미하므로 알람은 ∞(으)로 설정됩니다.

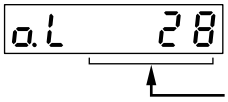
(9) 회생 부하 계수, 과부하 계수 및 관성비 표시

• 회생 부하 계수



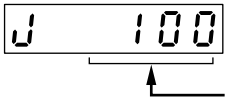
회생 보호의 알람 트리거 레벨에 대한 비율(%)을 표시합니다.
Pr0.16(외부 회생 저항기 설정)이 0 또는 1인 경우 유효합니다.

• 과부하 계수



정격 부하에 대한 비율(%)을 표시합니다.
문제가 발생할 경우 P.6-13, "과부하 보호 시간 특성"을 참조하십시오.

• 관성비

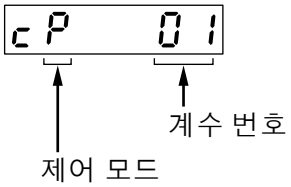


관성비(%)를 표시합니다.
Pr0.04(관성비)의 값은 그대로 표시됩니다.

Note 알람 기능에 대한 내용은 P.4-41"Pr4.40, Pr4.41"을 참조하십시오.

10) 모터가 작동하지 않는 요인 표시

모터가 작동하지 않는 요인을 번호로 표시합니다.



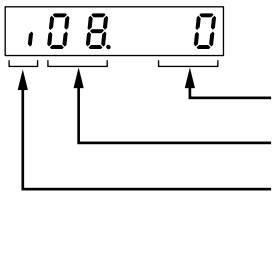
P .....위치 제어
t .....토크 제어
S ..... 속도 제어
F ..... 풀 클로즈 제어

• 계수 번호 설명

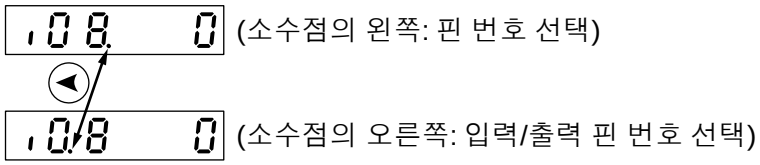
계수 번호	계수	관련 제어 모드				내용
		P	S	T	F	
점멸	에러/알람 발생	P	S	T	F	에러가 발생하여 알람이 트리거됩니다.
00	특별 계수 없음	P	S	T	F	모터가 작동하지 않는 요인이 검출되지 않았습니다. 모터는 정상 시에 운전합니다.
01	주 전원 차단	P	S	T	F	앰프의 주 전원이 켜져 있지 않습니다.
02	SRV-ON 입력 엔트리 없음	P	S	T	F	서보 온 입력(SRV-ON)이 COM–에 접속되지 않았습니다.
03	이동량 초과 억제 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.04가 0(운전 억제 입력 유효)이면 • + 방향 이동량 초과 억제 입력(POT)이 실행 중이며 속도 지령은 +의 방향입니다. • - 방향 이동량 초과 억제 입력(NOT)이 실행 중이며 속도 지령은 -의 방향입니다.
04	토크 한계 설정 작음	P	S	T	F	Pr0.13(제1) 또는 Pr5.22(제 2)의 유효한 토크 한계 설정값 중 하나가 등급의 5% 이하로 설정됩니다.
05	아날로그 토크 한계 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.21이 0(아날로그 토크 한계 입력 승인됨)입니다, • +의 방향 아날로그 토크 한계 입력(P-ATL)이 음의 전압이며 속도 지령은 +의 방향입니다. • -의 방향 아날로그 토크 한계 입력(N-ATL)이 양의 전압이며 속도 지령은 -의 방향입니다.
06	INH 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.18이 0(지령 펄스 억제 입력 유효)이며 INH가 실행 중입니다.
07	지령 펄스 입력 주파수 낮음	P	S	T	F	각 제어 주기당 위치 지령은 1 펄스 이하입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. • 지령 펄스의 올바른 엔트리 없음 • Pr0.05로 선택된 입력에 대한 올바른 접속 없음 • Pr0.06 pr Pr0.07로 선택된 입력 상태와 일치하지 않음
08	CL 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.17이 0(레벨의 편차 카운터 클리어)인 동안 편차 카운터 클리어 입력(CL)이 COM–에 접속됩니다.
09	ZEROSPD 입력 유효	P	S	T	F	Pr3.15가 1(속도 제로 클램프 유효)인 동안 속도 제로 클램프 입력(ZEROSPD)이 실행 중입니다.
10	외부 속도 지령 작음	P	S	T	F	아날로그 속도 지령이 선택된 동안 아날로그 속도 지령은 0.06[V]보다 작습니다.
11	내부 속도 지령이 0임	P	S	T	F	내부 속도 지령이 선택된 동안 내부 속도 지령은 30[r/min]보다 작게 설정됩니다.
12	토크 지령 작음	P	S	T	F	아날로그 토크 지령 입력(SPR 또는 P-ATL)이 등급의 5[%]보다 작습니다.
13	속도 한계 작음	P	S	T	F	• Pr3.17이 0(속도가 내부 속도의 제4 속도로 제한됨)인 동안 Pr3.07(속도 설정의 제4 속도)은 30[r/min]보다 작게 설정됩니다. • Pr3.17이 1(속도가 SPR 입력으로 제한됨)인 동안 아날로그 속도 한계 입력(SPR)은 0.06[V]보다 작습니다.
14	기타 계수	P	S	T	F	모터는 계수가 1~13 범위에서 클리어되더라도 20[r/min] 이하에서 동작합니다. (지령이 작고 과부하이고 모터 잠금 또는 히팅, 앰프/모터 결함 등)

Note * 모터는 0 이외의 다른 수가 표시되더라도 동작할 수 있습니다.
"6.문제가 발생한 경우"를 참조하십시오.

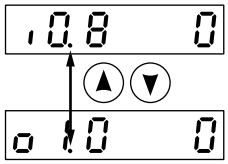
(11) I/O 신호의 변경 수 표시



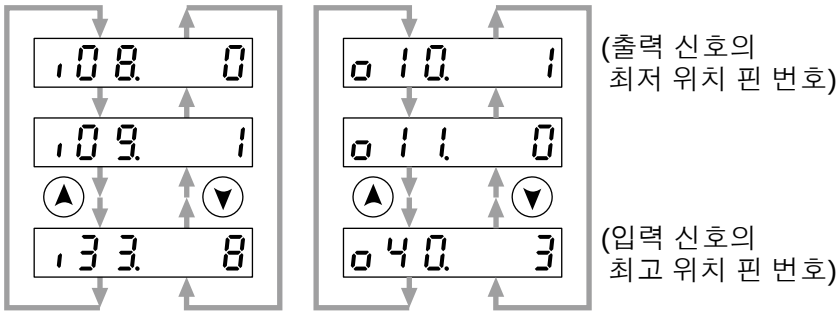
- ◀ 으로 점멸하는 소수점을 전환합니다.



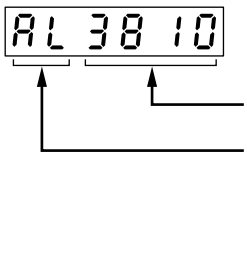
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 입력/출력 전환



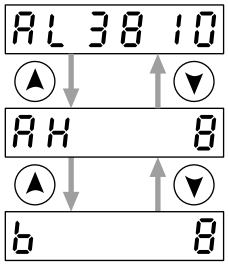
- 핀 수를 선택합니다. 이 경우
  ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 해당 핀에서 변경 수가 표시되어야 합니다.



(12) 앱솔루트 인코더 데이터 표시

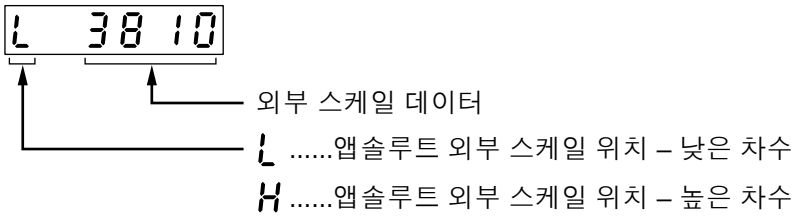


- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 표시할 데이터를 선택합니다.

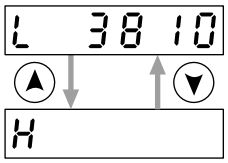


(13) 앱솔루트 외부 스케일 위치 표시

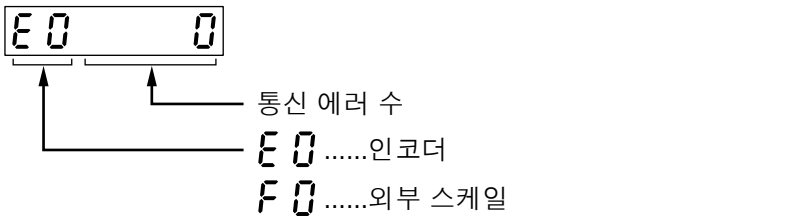
- 시리얼 앱솔루트 스케일의 앱솔루트 위치를 표시합니다.
- 시리얼 인크리멘탈 스케일의 경우 0으로 정의된 위치에 해당하는 전원과 관련된 스케일 위치를 표시합니다.



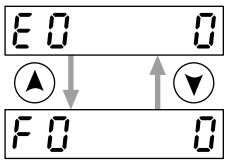
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 인코더 또는 외부 스케일을 선택합니다.



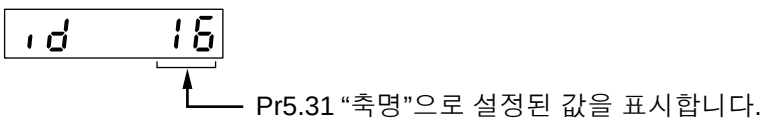
(14) 인코더 번호/외부 스케일 통신 에러 모니터 표시



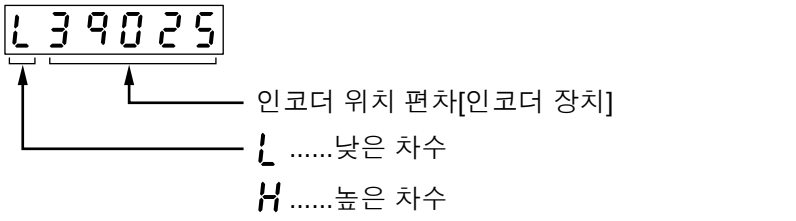
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 인코더 또는 외부 스케일을 선택합



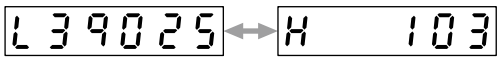
(15) 통신 축명 표시



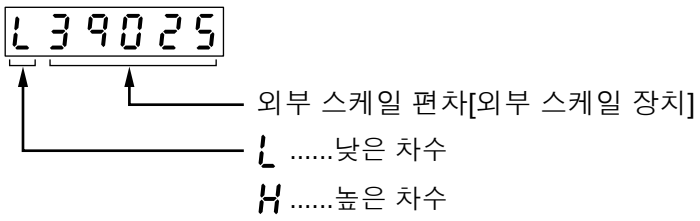
(16) 인코더 위치 편차 [인코더 단위] 표시



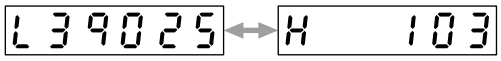
- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.



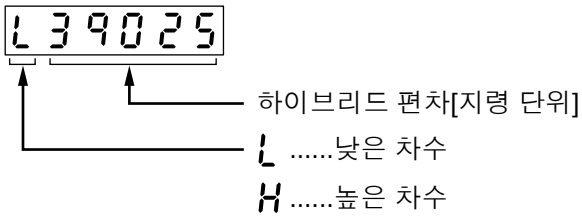
(17) 외부 스케일 편차 표시 [외부 스케일 단위]



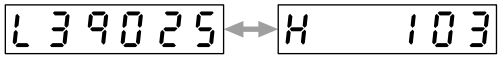
• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◄를 누릅니다.



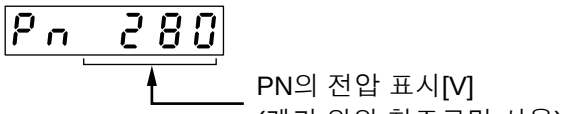
(18) 하이브리드 편차 표시 [지령 단위]



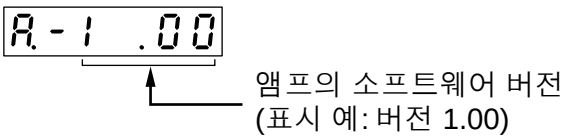
• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◄를 누릅니다.



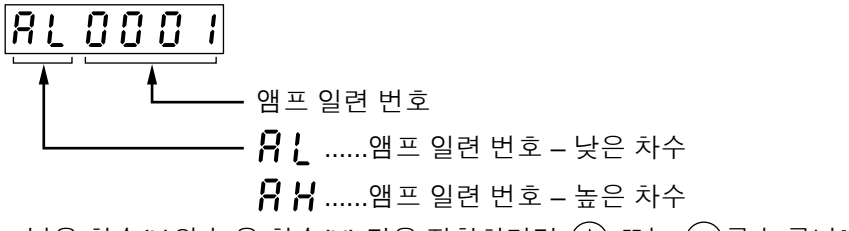
(19) PN[V]을 통한 전압 표시



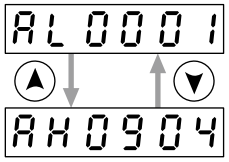
(20) 소프트웨어 버전 표시



(21) 앰프 일련 번호 표시



• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ▲ 또는 ▼를 누릅니다
(표시 예: 일련 번호 09010001)



(22) 모터 일련 번호 표시

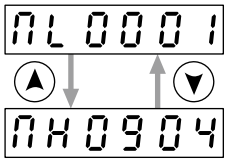


모터 일련 번호

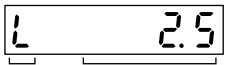
nL .....모터 일련 번호 – 낮은 차수

nH .....모터 일련 번호 – 높은 차수

• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ▲ 또는 ▼를 누릅니다.
(표시 예: 일련 번호 09040001)



(23) 누적 작동 시간 표시

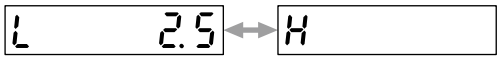


누적 작동 시간 표시[h].

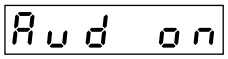
L .....낮은 차수

H .....높은 차수

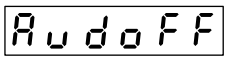
• 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.



(24) 자동 모터 인식 기능

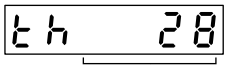


.....자동 인식 유효



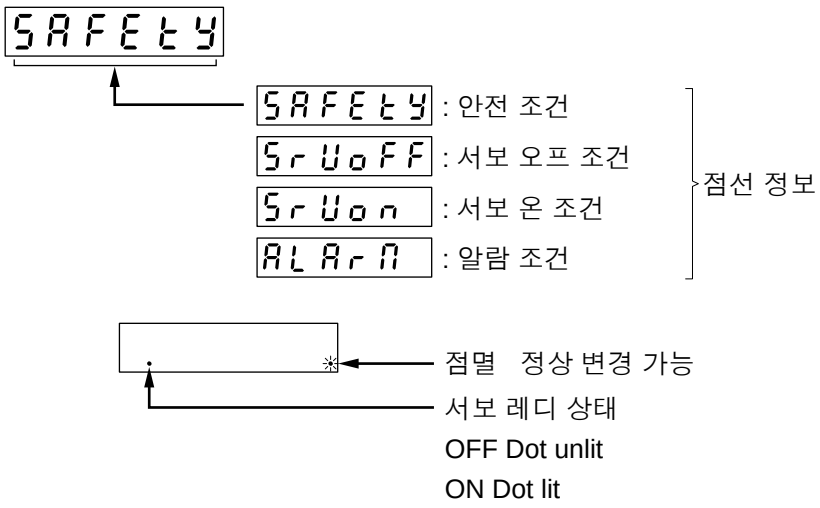
.....자동 인식 무효

(25) 앰프 온도 표시

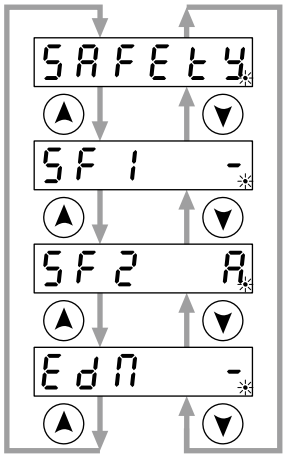


앰프 온도 표시[℃].
(계기 외의 참조에만 사용)

(26) 안전 조건 모니터 표시



- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 모니터 옵션을 선택합니다.



- - ...입력 포토커플러 OFF A ...입력 포토커플러 ON
- - ...입력 포토커플러 OFF A ...입력 포토커플러 ON
- - ...출력 포토커플러 OFF A ...출력 포토커플러 ON

Related page P.7-2 "안전"

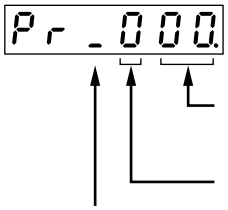
15. 전면 패널 사용 방법

매개변수 설정 모드

모니터 모드 **SELECTION 표시**

(M) (모드 스위치 버튼)

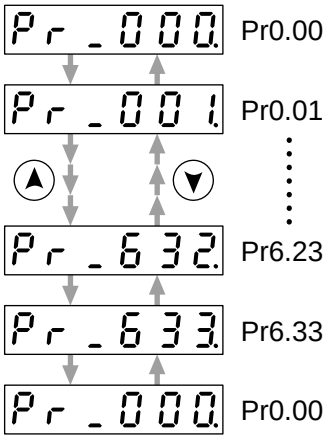
매개변수 설정 모드 **SELECTION 표시**



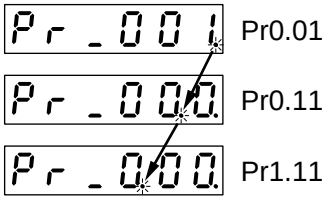
Note

자리가 " r "(으)로 표시된 매개변수의 경우 EEPROM으로 작성되고 변경된 내용은 전원을 한 번 끄게 되면 변경사항이 적용됩니다.

- (▲) 또는 (▼)을(를) 눌러 설정할 매개변수 번호를 선택합니다.



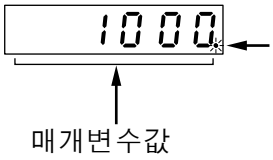
- (◄)를 누르면 점멸하는 소수 구분 기호가 높은 차수의 위치로 바뀌어 이 자릿수의 숫자를 다른 어떤 수로든 바꿀 수 있습니다.



- 변경할 매개변수 번호를 표시하고 (S) 을(를) 눌러 EXECUTION 표시로 변경합니다.

(S) (SET 버튼)

EXECUTION 표시



- (▲) 또는 (▼)을(를) 눌러 매개변수 값을 설정합니다. (값은 (▼)에서는 증가하고 (▲)에서는 감소합니다.)
- (◄)를 누르면 점멸하는 소수 구분 기호가 높은 차수의 위치로 바뀌어 이 자릿수의 숫자를 다른 어떤 수로든 바꿀 수 있습니다.
- (S)이(가) 장기적으로 강하되면 앰프의 매개변수를 업데이트합니다. (▲) 또는 (▼)에서 선택한 매개변수 값은 이런식으로 (S)을(를) 누르지 않으면 반영되지 않습니다.
- (▲) 또는 (▼)에서 선택한 값을 취소하려면 (M)을(를) 대신 누릅니다. 이 경우 앰프 내부 매개변수 값은 변경되지 않고 유지되며 표시가 매개변수 번호 표시 화면으로 반환됩니다.

Remarks 을 변경하고 (S)을(를) 누르면 컨트롤 시 내용이 반영됩니다. 매개변수 값을 과도하게 변경하지 마십시오. 모터 이동에 무리한 영향을 줄 수 있습니다(특히 속도 루프 또는 위치 루프 게인).

(M) (모드 스위치 버튼)

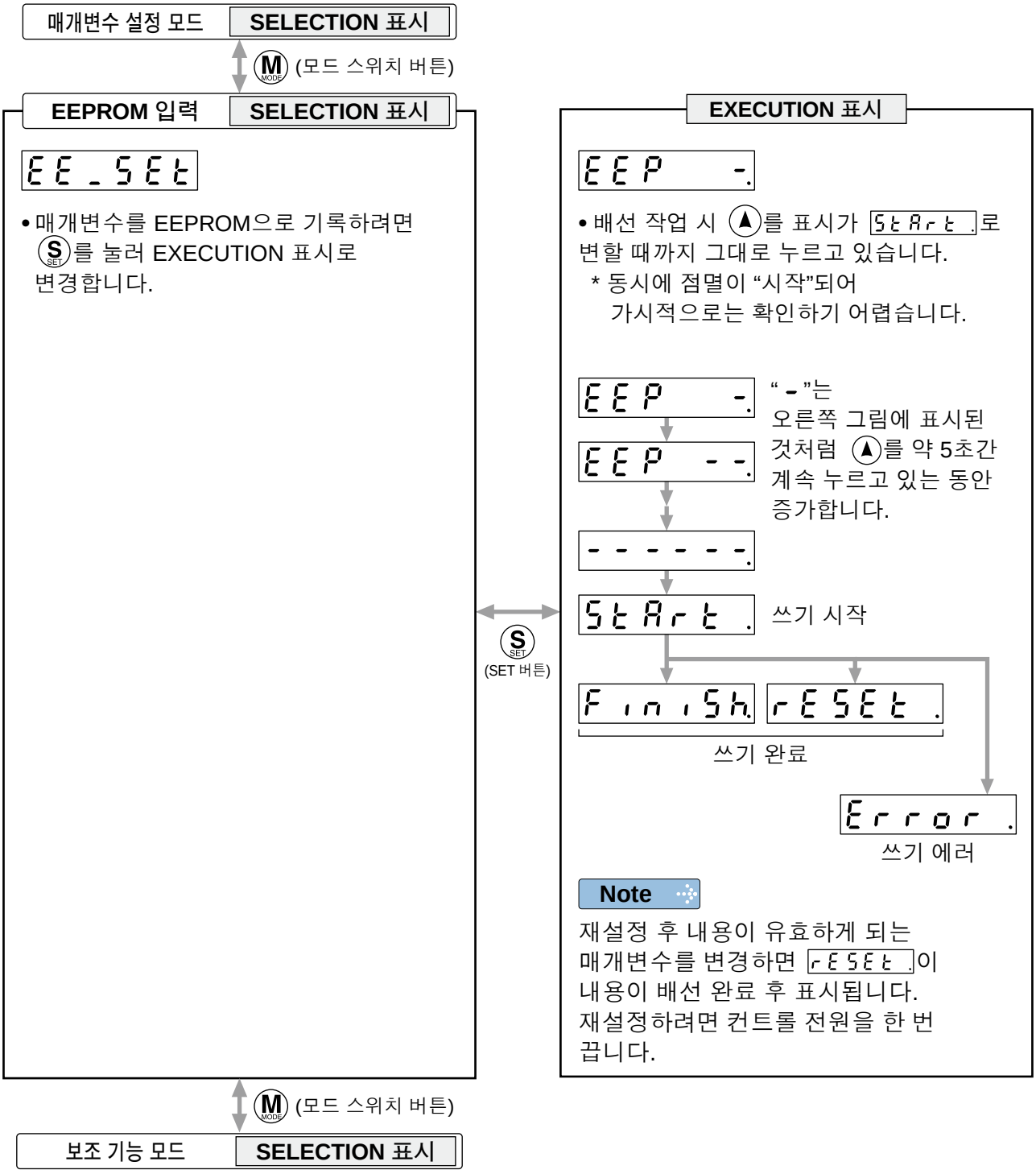
EEPROM 입력 **SELECTION 표시**

Note

- 매개변수 설정 후 SELECT 모드로 돌아가 각 모드의 구조를 참조합니다(P.2-54).
- 각 매개변수는 위로 이동할 공간 수에 제한을 둡니다.

15. 전면 패널 사용 방법

EEPROM 입력

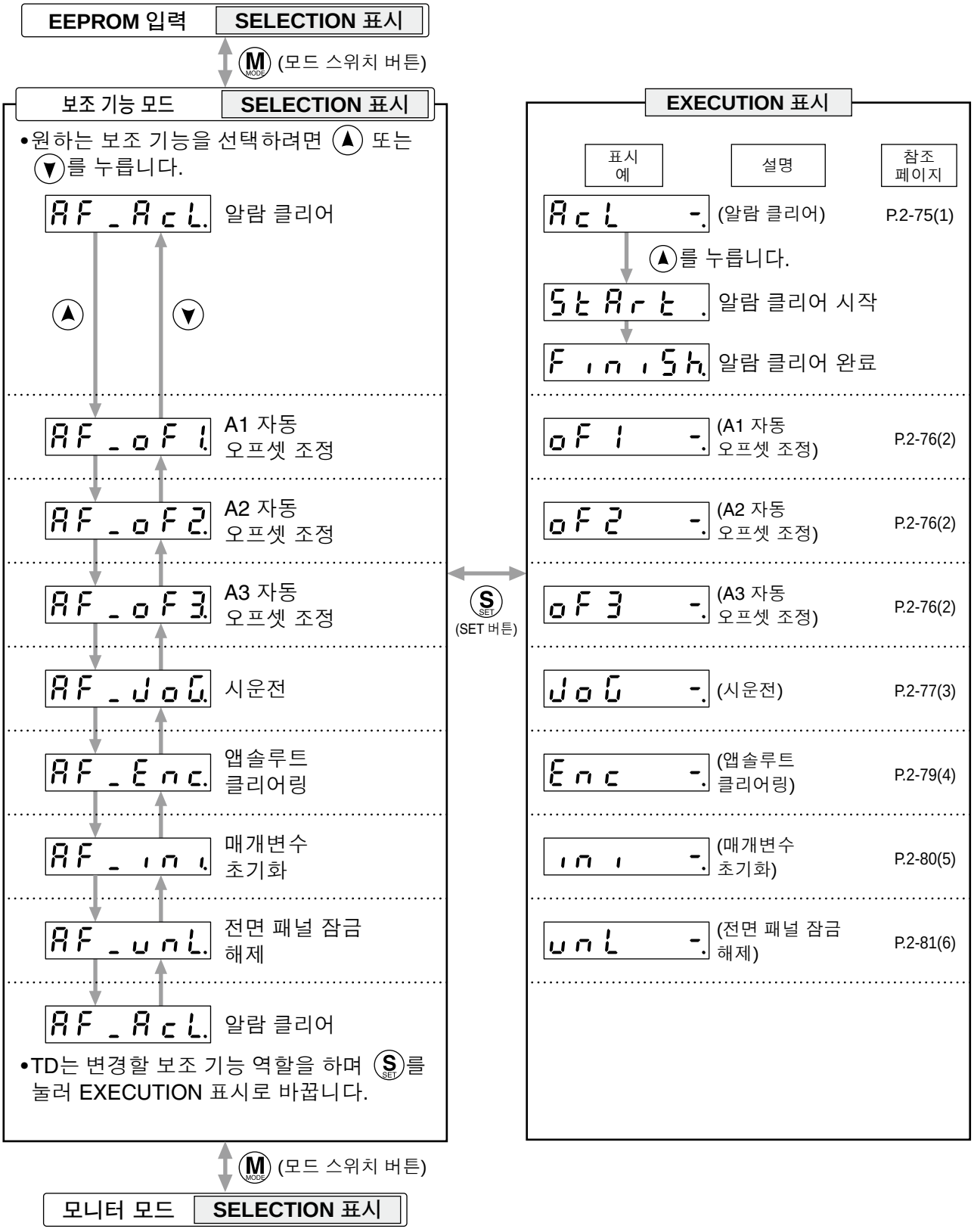


Caution

1. 입력 에러가 발생한 경우 다시 씁니다. 입력 에러가 여러 번 반복되면 고장을 일으킬 수 있습니다.
2. EEPROM 입력 중에는 전원을 끄지 마십시오. 잘못된 데이터를 쓸 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 모든 매개변수를 다시 설정하고 데이터를 확인한 후 다시 씁니다.
3. Err.11.0 "컨트롤 전원 공급 장치의 저전압 보호"에서 정의된 에러가 발생할 경우 EEPROM에 대한 입력이 없음을 나타내는 Error.가 표시됩니다.

15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

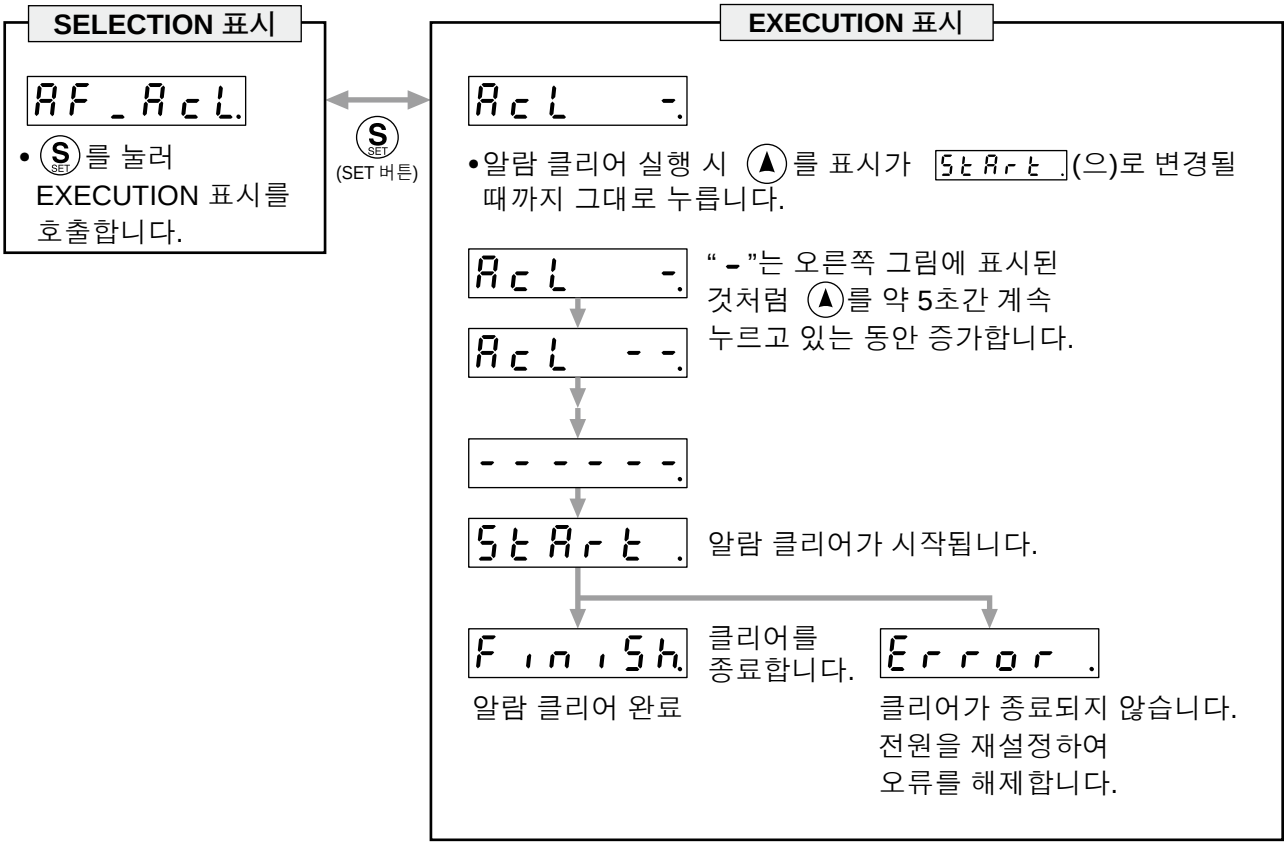


15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

1) 알람 클리어 화면

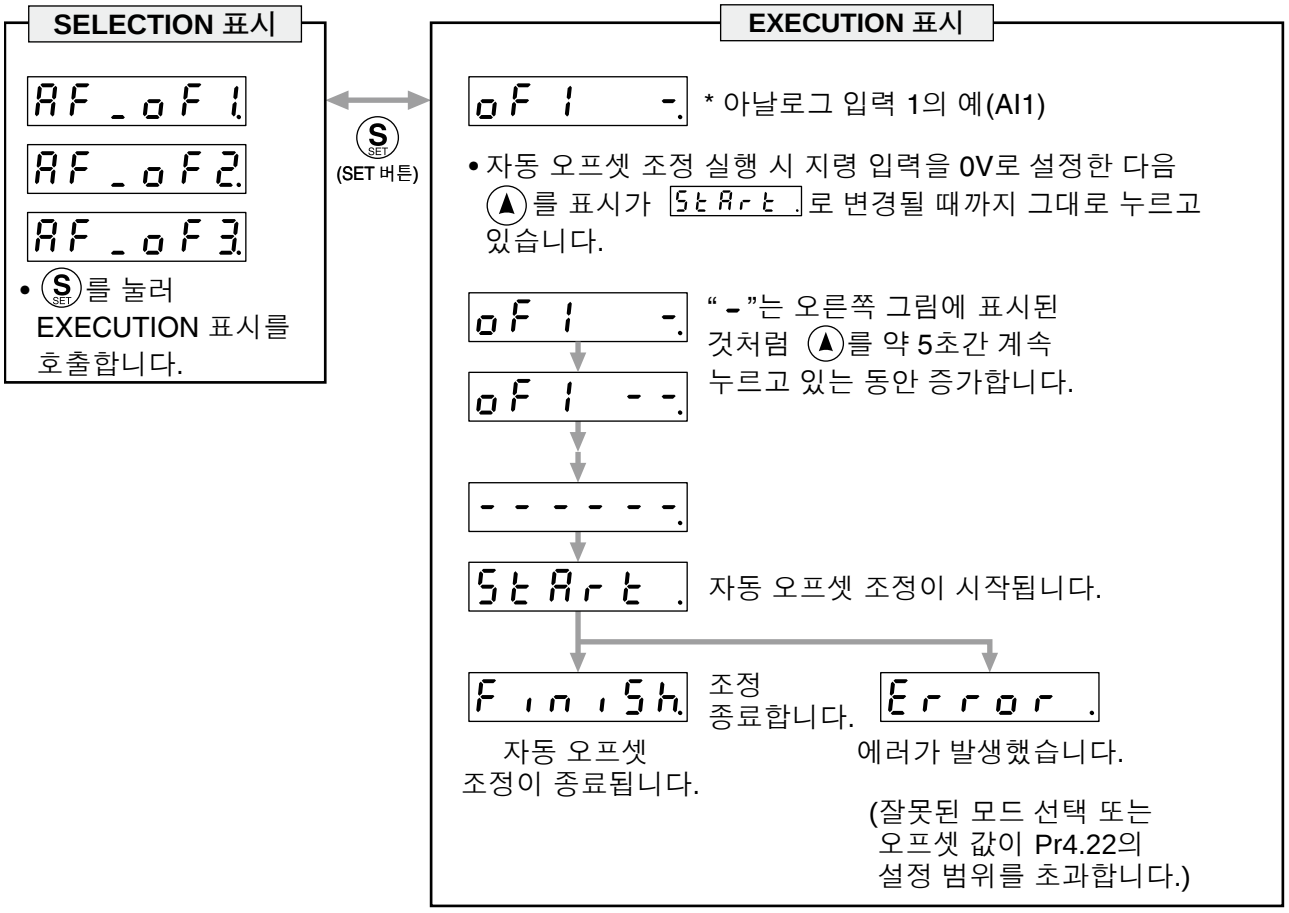
이 기능은 현재 알람 상태를 해제합니다.
특정 알람이 지속됩니다. 이 경우 P.6-3 "문제가 발생한 경우 - 보호 기능"을 참조하십시오.



Note • 알람 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P2-54)를 참조합니다.

(2) 아날로그 입력 1~3 자동 오프셋 조정

이 기능은 아날로그 입력의 오프셋 설정을 자동으로 조정합니다.
아날로그 입력 1(AI1).....Pr4.22(아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정)
아날로그 입력 2(AI2).....Pr4.25(아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정)
아날로그 입력 3(AI3).....Pr4.28(아날로그 입력 1(AI3) 오프셋 설정)



Remarks
- 이 기능은 위치 제어 모드에서 무효입니다.
- 자동 오프셋 조정을 실행할 경우에는 데이터를 쓸 수 없습니다. 이후에 결과를 반영해야 할 경우 EEPROM에 입력합니다.

Note
- 자동 오프셋 조정 완료 후 P.2-54 "각 모드 구조"를 참조하여 SELECTION 표시로 돌아갑니다.

(3) 모터 시운전

PLC 등 호스트 컨트롤러에 대한 커넥터, 커넥터 X4를 접속하지 않고 시운전(JOG 실행)을 할 수 있습니다.

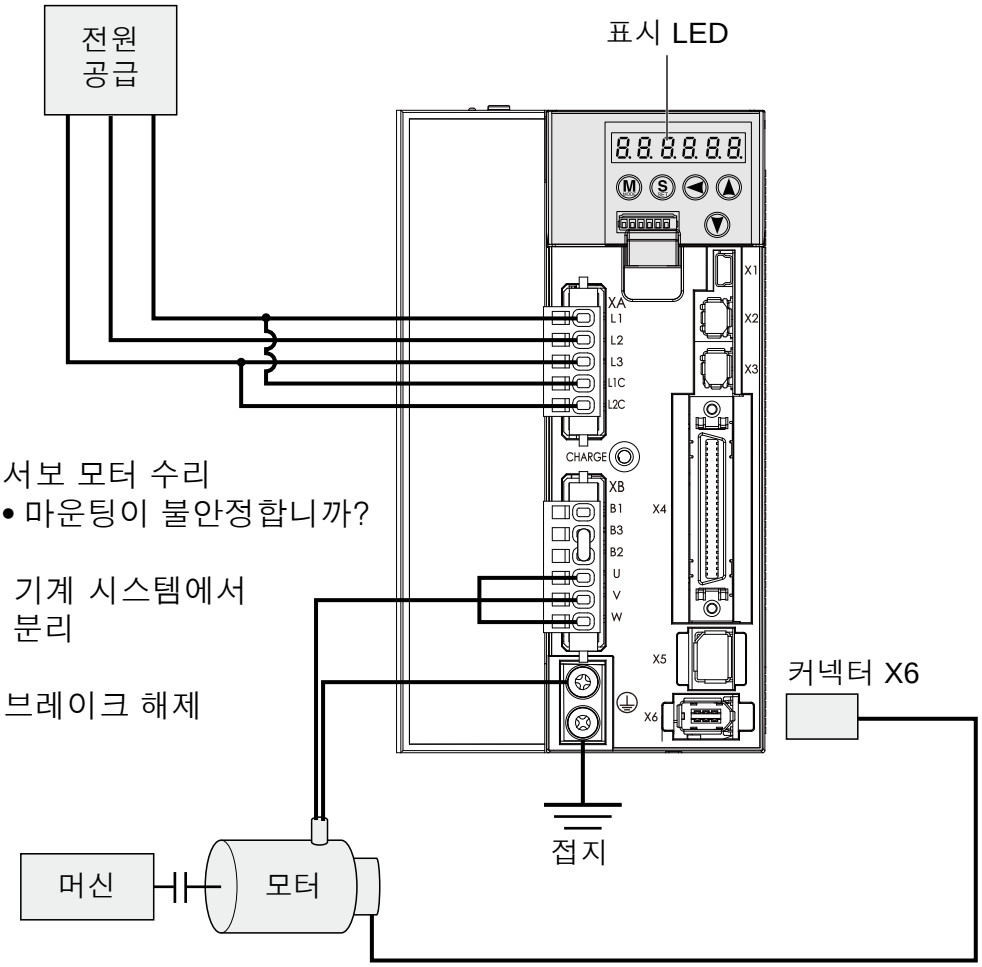
Remarks

- 모터를 부하에서 분리하고 시운전 전에 커넥터, 커넥터 X4를 떼어냅니다.
- 사용자 매개변수 설정(특히 Pr0.04 및 Pr1.01~1.04)을 표준 출하 설정값으로 가져오면 진동 또는 기타 고장을 방지할 수 있습니다.

• 시운전 전 검사

(1) 배선 검사
- 배선이 잘못되었습니까? (특히 전원 입력 및 모터 출력)
- 단락 또는 접지 여부
- 접속이 느슨합니까?

(2) 전원 공급 및 전압 확인
- 정격 전압은?



(3) 서보 모터 수리
- 마운팅이 불안정합니까?

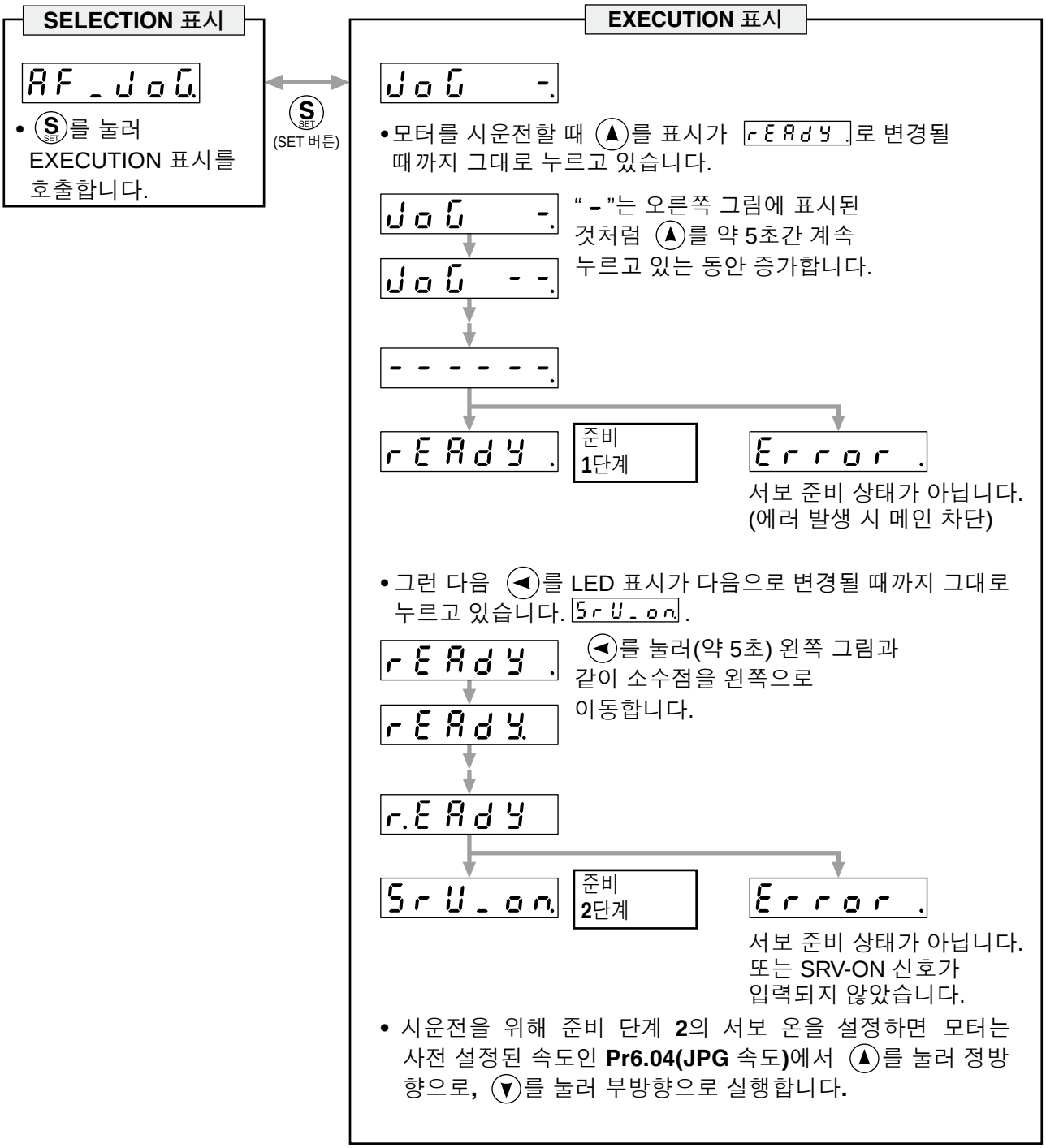
(4) 기계 시스템에서 분리

(5) 브레이크 해제

(6) (S) 을(를) 눌러 시운전을 종료한 후 서보 오프로 돌립니다.

Related page
- 배선 세부 정보는 P2-9 "전체 배선"을 참조하십시오.
- P.4-6 "Pr0.04"
- P.4-12 "Pr1.01~1.04"

• 시운전 절차



Caution

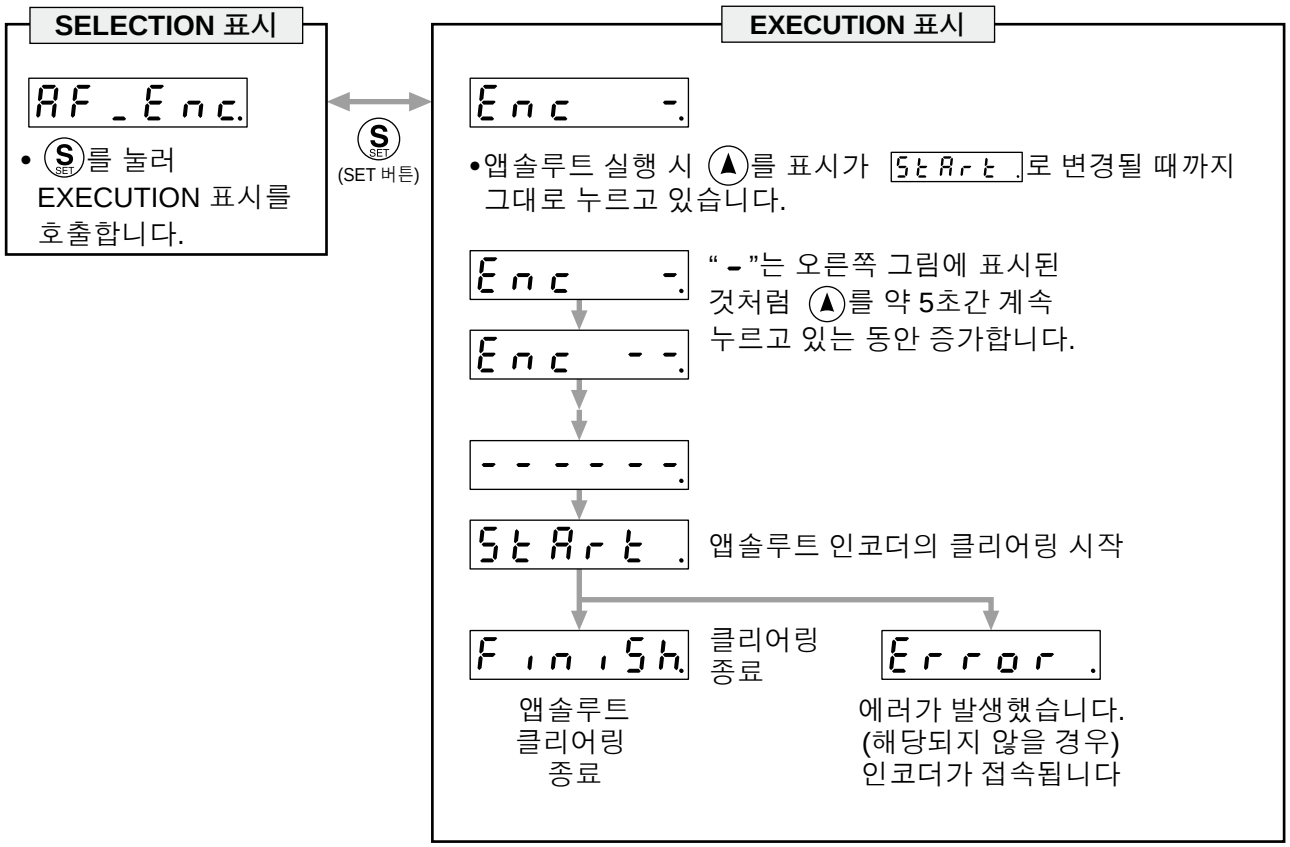
- 시운전을 시작하기 전에 게인 관련 매개변수를 적절한 값으로 선택하여 진동 등의 문제가 발생하는 것을 예방합니다. 부하가 제거되면 Pr0.04 "관성비"를 0으로 설정합니다.
- 시운전 중에는 속도 제어 모드를 사용합니다. 매개변수를 포함한 다양한 설정이 적절한 속도 제어 하에 안전하게 정상 작동 중인지를 확인해야 합니다.
- SRV-ON이 시운전 중 유효한 상태로 되면 디스플레이는 외부 지령을 통해 정상 운전 상태인 Error .로 변경됩니다.
- **시운전 중 케이블 또는 커넥터 분리 등의 문제가 발생할 경우 모터는 최대 1초 동안 초과 운전합니다. 보안에 대해 특히 주의하십시오.**

Note

- 알람 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P2-54)를 참조합니다.

4) 앱솔루트 인코더 클리어

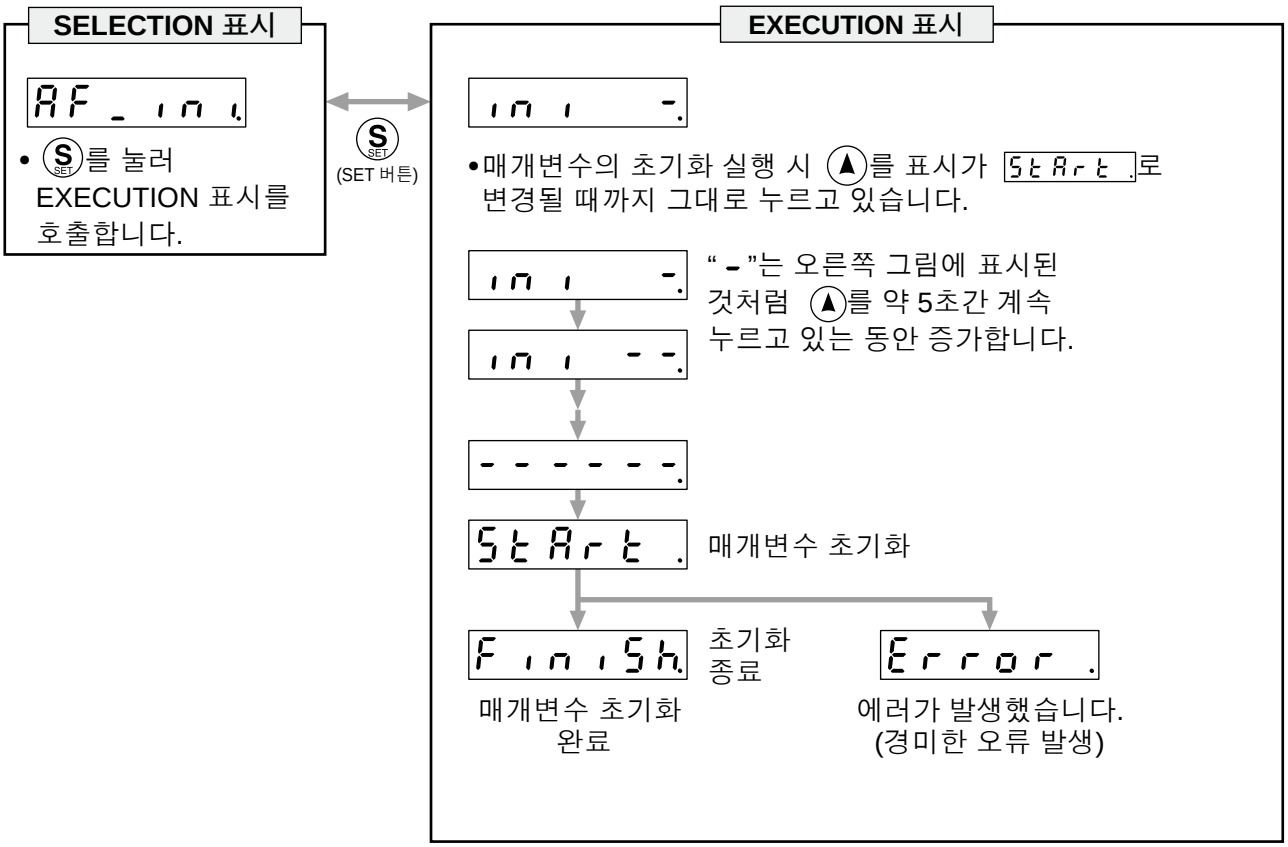
앱솔루트 인코더의 다회전 데이터를 클리어할 수 있습니다.



Note • 앱솔루트 인코더 종료 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P.2-54)를 참조합니다.

(5) 매개변수 초기화

매개변수를 초기화합니다.

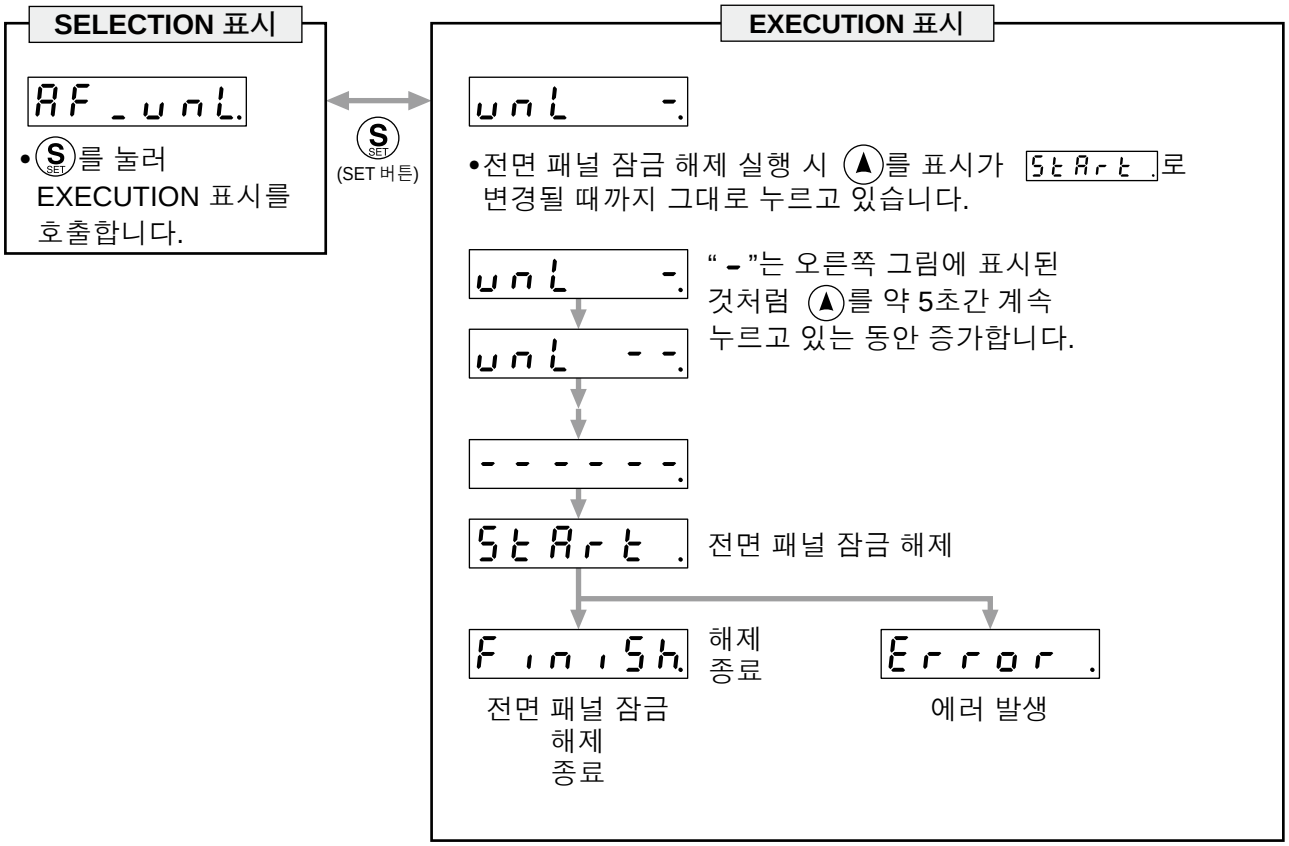


Caution • 매개변수는 다음 에러 중 하나가 발생할 경우 초기화할 수 없습니다. Err11.0 "컨트롤 전원 공급 장치의 저전압 보호", EEPROM 관련 에러(Err36.0, Err36.1, Err36.2, Err37.0, Err37.1 및 Err37.2) - 초기화 시 "에러" 표시가 발생합니다.

Note • 앱솔루트 인코더 종료 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P.2-54)를 참조합니다.

(6) 전면 패널 잠금 해제

전면 패널 잠금 설정을 해제합니다.



Note • 앱솔루트 인코더 종료 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P.2-54)를 참조합니다.